

UNIVERSITÉ DES ANTILLES — LICENCE 3 MIAGE

Module PROJ MOB — Projet

Sujet du projet

Premières briques du Système d'Information MIAGE

Guide de l'étudiant

Période : 8 juin – 3 juillet 2026 (semaines 24 à 27)

Soutenance : vendredi 3 juillet 2026, 13h30 – 15h30

Encadrants : Wilfried Segretier, Gilbert Rinaldo, Régis Geromegnace

1. Contexte et objectifs

La filière MIAGE souhaite se doter d'un Système d'Information (SI) qui lui soit propre : gestion des étudiants et des classes, des enseignants et des matières, de l'emploi du temps, des présences, du cahier de texte, des compositions et des rapports d'activité. La construction de ce SI s'étalera sur plusieurs années.

Ce projet constitue la toute première étape. Vous n'allez pas livrer un SI définitif : vous allez réaliser des premières briques fonctionnelles dont l'objectif principal est de nous aider à faire des choix pour le futur SI.

L'objectif n°1 : qualifier une plateforme de développement

Le but premier de ce projet n'est pas le code que vous produirez, mais ce qu'il vous apprendra sur la plateforme et les technologies utilisées. Vous devrez produire un rapport de qualification argumenté, qui servira à décider de la plateforme retenue pour développer le SI MIAGE les années suivantes.

Vos réalisations sont donc un moyen d'expérimenter, pas une fin en soi.

Les trois objectifs du module

- **O1 – Valider une plateforme de développement** qui sera utilisée les années suivantes pour développer le SI MIAGE.
- **O2 – Développer en mode projet** une fonctionnalité choisie ou imposée : rédiger la documentation, réaliser les tests et livrer officiellement la réalisation.
- **O3 – Mettre en œuvre la conduite et le management de projet** (organisation, répartition des rôles, suivi des jalons), en lien avec le module Management de projet.

Mobiliser vos enseignements

Ce projet doit vous amener à réutiliser ce que vous apprenez par ailleurs : la programmation (Programmation linéaire, Informatique de base / INFO PAR), le développement web (Prog WEB), le management de projet (MNJ PRJ) et la communication (présentation orale et écrite). Le projet est l'occasion de relier ces compétences entre elles sur un cas concret.

2. Organisation en groupes et domaines

La promotion (16 étudiants) est répartie en 4 groupes de 4 étudiants. Chaque groupe se voit confier un domaine fonctionnel du SI. Les domaines sont proposés aux groupes ; si nécessaire, un tirage au sort est réalisé. Le domaine EDT vient compléter le périmètre du groupe dont les fonctions seraient jugées trop légères.

Groupe	Domaine(s)	Périmètre	Fournit aux autres	Consomme des autres
Groupe 1	A	Gestion des étudiants et des classes	Étudiants et classes	—
Groupe 2	B + C	Enseignants, matières et EDT	Enseignants, matières et emploi du temps (créneaux)	—
Groupe 3	D	Présences et cahier de texte	Présences	Étudiants (G1), enseignants/matières

Groupe	Domaine(s)	Périmètre	Fournit aux autres	Consomme des autres
				(G2), EDT (G2)
Groupe 4	E + F	Composition, Reste à Faire et Rapports	États de synthèse et rapports	Étudiants (G1), enseignants/matières (G2), présences (G3)

Chacun sa base de données, mais un SI intégré

Chaque groupe modélise et développe sa propre base de données. Mais les groupes ne travaillent pas en silos : votre brique doit s'intégrer aux autres. Le groupe « Présences » a besoin des étudiants (Groupe 1), des enseignants et matières et de l'emploi du temps (Groupe 2) ; le groupe « Rapports » a besoin des présences (Groupe 3), etc.

C'est cette intégration qui transforme quatre petits projets indépendants en un véritable système d'information.

3. Quelques notions d'architecture (l'essentiel)

Vous n'avez pas encore eu de cours d'architecture des SI : cette section donne le minimum à connaître pour mener le projet. Elle s'appuie sur l'ouvrage de référence SOA, microservices, API management (Fournier-Morel, Grojean, Plouin, Rogon, Dunod).

Qu'est-ce qu'un « service » ?

Un service est un composant logiciel qui met à disposition de ses utilisateurs un accès simple à une ou plusieurs fonctions métier. L'image utilisée dans l'ouvrage est celle du distributeur automatique de billets : pour retirer de l'argent, vous insérez votre carte, vous vous identifiez et vous choisissez un montant. Vous n'avez pas besoin de savoir comment le distributeur communique avec les banques. Le service est une boîte noire : on l'utilise par son interface, sans connaître l'intérieur.

Dans notre projet, chaque domaine (étudiants, enseignants, présences, rapports) est traité comme un service : il rend des fonctions claires aux autres groupes, sans les obliger à connaître le détail de sa base de données.

Qu'est-ce qu'un « contrat de service » (une API) ?

L'accès à un service est défini par un contrat de service, souvent appelé API. Le contrat décrit ce que le service s'engage à faire (par exemple : « donner la liste des étudiants d'une classe ») et sous quelle forme il répond. Tant que le contrat ne change pas, chaque groupe peut faire évoluer l'intérieur de sa brique sans casser le travail des autres.

Comment les briques dialoguent : REST et JSON

Pour intégrer vos briques, vous exposerez des web services au style REST : un autre groupe appelle une adresse (URL) et reçoit des données structurées, en général au format JSON. C'est l'un des critères que vous devrez évaluer : la plateforme rend-elle facile la création de ces services REST et l'échange en JSON (ou en XML) ?

Pour aller plus loin (facultatif)

L'approche « microservices » pousse cette idée plus loin : chaque équipe développe et fait fonctionner sa brique de façon autonome (interface, logique métier et base de données), avec le principe « you build it, you run it ». Vous n'avez pas à appliquer cette approche complète, mais elle éclaire la logique du projet : des équipes autonomes, des briques qui communiquent par des contrats clairs.

4. Détail des domaines fonctionnels

Voici le périmètre fonctionnel attendu pour chaque domaine. L'analyse fonctionnelle devra s'appuyer sur des documents réels (emploi du temps Google, listes d'étudiants, compositions de l'an passé).

Domaine A — Gestion des étudiants et des classes (Groupe 1)

- CRUD Étudiant (créer, consulter, modifier, supprimer).
- CRUD Classe.
- Création d'une classe à partir d'une autre (par exemple créer la M1-202627 à partir de la L3-202526).
- Effectif : nombre d'étudiants de chaque classe pour une année donnée.
- Origine de classe : nombre d'étudiants issus de L2 Informatique / nombre d'étudiants d'autre origine.
- Comparaison des effectifs étudiants MIAGE entre deux années universitaires.

Domaine B — Gestion des enseignants et des matières (Groupe 2)

- CRUD Enseignant.
- CRUD Matière.
- Gestion du lien Enseignant – Matière.
- Matières enseignées : pour un enseignant donné, lister les matières enseignées, globalement ou par classe.

Domaine C — EDT (emploi du temps) — complément du Groupe 2 (Groupe 2)

- Création d'un EDT à partir de l'EDT Google, exploitable pour créer les cours utilisés par la gestion de présence (domaine D).
- Périmètre ajouté au groupe dont les fonctions seraient jugées trop légères, conformément à la consigne du mémo.

Domaine D — Gestion des présences et cahier de texte (Groupe 3)

- CRUD Cours (créés à partir de l'EDT du domaine C).
- Présence / absence saisie uniquement par l'enseignant.
- CRUD Cahier de texte.
- Extraction du cahier de texte du mois au format PDF.

Domaine E — Composition et Reste à Faire (Groupe 4)

- Création, consultation et modification d'une Composition (créée à partir de celle de l'année précédente) — pas de suppression.
- Une composition peut être modifiée mais jamais supprimée.
- Extraction d'un état de synthèse.
- Extraction d'un état par enseignant.
- Export d'une composition au format Excel.

Domaine F — Rapports d'état de présence (étudiant et enseignant) (Groupe 4)

- Rapport d'état de présence étudiant et rapport d'état de présence enseignant, élaborés à partir des présences du domaine D.
- Détail par jour, par enseignement et par durée.
- Calcul du nombre total d'heures et génération d'un fichier PDF.

5. Démarche de qualification de la plateforme

Tout au long du projet, vous tenez un journal de qualification : à chaque étape, vous notez ce que la plateforme vous a permis (ou non) de faire facilement. À la fin, vous en tirez un rapport argumenté.

Les 9 critères à évaluer

Important : ces critères doivent être priorisés par votre groupe (du plus important au moins important pour le SI MIAGE). Justifiez votre priorisation.

Critère	Ce qu'il faut évaluer
Courbe d'apprentissage	En combien de temps un étudiant devient-il opérationnel sur la plateforme ?
Facilité de mise en œuvre	Simplicité d'installation, de configuration et de démarrage d'un projet.
Responsivité	Capacité à produire une interface responsive et adaptée au mobile (module PROJ MOB).
Évolutivité	Facilité à faire évoluer les développements et à intégrer des changements.
Pérennité	Plateforme et technologies encore disponibles et pleinement utilisées dans 4 à 5 ans.
Adéquation au problème	Couverture des besoins : développement web, mobile, base de données, génération de PDF et d'Excel.
Prix / Gratuité	Coût de la plateforme et des outils ; existence d'une offre gratuite.
Sécurité	Dispositions et mécanismes de sécurité disponibles en standard.
Facilité d'intégration	Développement de web services, services REST, échanges XML / JSON.

Pour chaque critère : donnez les arguments pour et les arguments contre la plateforme, appuyés sur votre expérimentation réelle (et pas seulement sur la documentation). Concluez par une recommandation.

6. Livrables attendus

Livrable	Contenu
Rapport de qualification de la plateforme	Le livrable central. Évaluation argumentée de la plateforme et des technologies au regard des 9 critères priorisés, avec arguments pour et arguments contre, fondée sur les documents mais surtout sur l'expérimentation. Se conclut par une recommandation.
Briques fonctionnelles	Code source de la fonctionnalité du domaine, intégrée aux autres groupes via des web services.
Documentation projet	Analyse fonctionnelle, modèle de données et contrats d'API (description des services exposés).
Jeux de tests et résultats	Scénarios de test, données de test et résultats obtenus.
Livraison officielle	Dépôt versionné, packaging et démonstration de bout en bout du SI MIAGE.
Conduite de projet	Backlog, répartition des rôles, suivi des jalons (en lien avec le module Management de projet).

7. Déroulement semaine par semaine

Le module se déroule sur quatre semaines. Les séances ci-dessous sont les séances de projet (PROJ MOB) inscrites à votre emploi du temps. Le module Management de projet (MNJ PRJ) vient en appui de la conduite de projet.

Semaine 24 — 8 – 12 juin 2026

Cadrage, constitution des groupes et prise en main de la plateforme. Lancer le module, constituer les 4 groupes, attribuer les domaines fonctionnels, comprendre l'objectif réel (qualifier une plateforme) et réaliser les tout premiers essais sur l'environnement candidat.

Créneau	Encadrant	Travail attendu
Lundi 10h00 – 12h00	Wilfried Segretier	Lancement du module : contexte du SI MIAGE, objectifs (O1/O2/O3), livrables attendus. Constitution des 4 groupes de 4 et attribution des domaines (tirage au sort si nécessaire).
Mardi 13h30 – 16h30	Gilbert Rinaldo	Présentation des domaines fonctionnels et des documents réels (EDT Google, listes d'étudiants, compositions de l'an passé). Cadrage du périmètre de chaque groupe. Mise en place de la conduite de projet (backlog, rôles, jalons).
Mercredi 13h30 – 16h30	Régis Geromegnace	Installation et prise en main de l'environnement de développement candidat : premier projet, premier CRUD minimal. Démarrage du journal de mesure de la courbe d'apprentissage.
Jeudi 07h00 – 09h00	Wilfried Segretier	Introduction accessible à l'architecture d'un SI : notion de service, de contrat / API, et intérêt d'intégrer des briques plutôt que de tout refaire. Présentation de la cible « SI MIAGE » et du graphe de dépendances entre les 4 groupes.
Vendredi 10h00 – 12h00	Gilbert Rinaldo	Atelier critères d'évaluation : appropriation et priorisation des 9 critères de qualification par chaque groupe. Ouverture du journal de qualification.

Semaine 25 — 15 – 19 juin 2026

Analyse fonctionnelle et modélisation des données. Analyser finement le domaine confié à partir de documents réels, modéliser la base de données de chaque groupe et définir les contrats d'échange entre groupes (les fondations de l'intégration).

Créneau	Encadrant	Travail attendu
Lundi 10h00 – 12h00	Wilfried Segretier	Cadrage de l'intégration : application du graphe de dépendances, identification des données que chaque groupe devra exposer et consommer.
Mardi 07h00 – 09h00	Gilbert Rinaldo	Analyse fonctionnelle détaillée du domaine et modélisation de la base de données du groupe (règles de gestion, cas d'usage, données manipulées, à partir des documents réels).
Mardi 13h30 – 16h30	Wilfried Segretier	Atelier contrats de service / API : chaque groupe définit ce qu'il expose et ce qu'il consomme, et sous quelle forme (JSON).
Mercredi 13h30	Régis	Mise en place du squelette applicatif et de la gestion de

Créneau	Encadrant	Travail attendu
– 16h30	Geromegnace	versions (dépôt, branches). Premiers CRUD fonctionnels et prototypage de l'interface (web responsive et/ou mobile).
Vendredi 08h00 – 10h00	Gilbert Rinaldo	Consolidation de l'analyse et du backlog. Point de conduite de projet : jalons et répartition du travail.

Semaine 26 — 22 – 26 juin 2026

Développement et intégration. Développer le cœur fonctionnel de chaque domaine, exposer et consommer les premiers web services entre groupes, mettre en place les tests et alimenter le rapport de qualification au fil de l'eau.

Créneau	Encadrant	Travail attendu
Lundi 09h00 – 11h00	Wilfried Segretier	Exposition des web services REST / JSON et premiers échanges inter-groupes.
Mardi 13h30 – 16h30	Gilbert Rinaldo	Développement guidé et revue fonctionnelle. Mise en place des jeux de tests.
Mercredi 13h30 – 16h30	Régis Geromegnace	Développement du cœur fonctionnel (suite des CRUD, génération de PDF ou d'Excel selon le domaine), responsivité et gestion des erreurs.
Jeudi 07h00 – 09h00	Wilfried Segretier	Intégration : consommation des services exposés par les autres groupes. Évaluation des critères « facilité d'intégration » et « sécurité ».
Vendredi 08h00 – 10h00	Gilbert Rinaldo	Rédaction du rapport de qualification (renseignement des critères avec preuves). Point d'avancement projet.

Semaine 27 — 29 juin – 3 juillet 2026

Finalisation, livraison, qualification et soutenance. Finaliser et intégrer l'ensemble, livrer officiellement la réalisation, conclure le rapport de qualification (recommandation de plateforme) et soutenir devant les trois enseignants.

Créneau	Encadrant	Travail attendu
Lundi 09h00 – 11h00	Gilbert Rinaldo	Finalisation fonctionnelle, gel du périmètre (feature freeze) et tests de recette.
Mardi 13h30 – 16h30	Wilfried Segretier	Intégration globale : répétition et démonstration de bout en bout du SI MIAGE (les 4 services qui dialoguent). Finalisation de la partie intégration du rapport de qualification.
Mercredi 09h00 – 12h00	Régis Geromegnace	Finalisation technique, correction des derniers défauts et préparation de la livraison officielle (packaging, dépôt versionné, documentation).
Vendredi 13h30 – 15h30	Les 3 enseignants	SOUTENANCE devant les trois enseignants (W. Segretier, G. Rinaldo, R. Geromegnace).

La soutenance

Vendredi 3 juillet 2026, de 13h30 à 15h30, devant les trois enseignants. Chaque groupe présente sa brique, la démonstration de son intégration au SI, et surtout les conclusions de son rapport de qualification (critères prioritaires, points forts et points faibles de la plateforme, recommandation).

8. Conseils pour réussir

- Commencez petit : un CRUD qui fonctionne et un service exposé valent mieux qu'une fonctionnalité ambitieuse inachevée.
- Mettez-vous d'accord tôt sur les contrats d'échange entre groupes : c'est la condition d'une intégration réussie en semaine 4.
- Tenez votre journal de qualification au fil de l'eau : il est beaucoup plus difficile à reconstituer après coup.
- Versionnez votre code dès le premier jour et documentez au fur et à mesure.
- Préparez la soutenance comme un livrable à part entière : une démonstration qui marche et un argumentaire clair.